2026년 천안·아산 AI 특화 시범도시 공동 선정(공식 사실)

본 제안은 해당 시범도시 사업에 이미 포함되지 않은 별도의 시민 안전 실증 제안입니다.

예산·제품 사양·인증·절감효과는 미확인 또는 가정으로 표기합니다.

천안시 AI 예측형 결빙예방·안전안내 통합 보행접근로 실증사업

시설 접근로 한 곳에서 시작하는 협의용 제안

제안 초안 · 2026 / 천안시 협의용

후보지 1개소 · 20~60m² 가정 · 2026~2028년 제안 일정

이미지: AI 생성 설치 개념 시뮬레이션

실물 제품 사진·천안 실제 장소·확정 시공도면이 아닙니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

한눈에 보는 제안과 결정 요청

실증 범위

후보 1개소

공공·복지시설 필수 경사 접근로, 약 20~60m² 가정

제안 일정

2026~2028년

사전 타당성 → HIL → 설치·시운전 → 겨울 실증

예산 가정

8,600만~1.98억

VAT 별도 초안 기준, 확정 견적·승인액 아님

첫 번째 결정 요청

- **후보지 1~2곳** — 반복 결빙 또는 제설상 어려움이 확인된 공공시설 접근로를 관리자료 기반으로 검토
- **사전 현장조사 창구** — 시설·전기·포장·접근성 담당부서가 참여하는 협의 창구 지정
- **HIL·겨울 실증 협의** — 통합 안전시험(HIL) 및 2027~2028년 겨울 실증 가능 여부 확인

착수 전 미확인 조건

- 후보지별 사고·민원·제설 기록 및 실제 전력 여유
- ECO WAY 최신 규격·인증서·시험성적서 및 시공 상세
- EcoowayVision 권리자·API·운영환경 보안 책임
- 천안시 2027년 확보 예산·담당부서·조달 경로

2026.11~12 현장 타당성 · **2027 상반기** 설계·예산 · **2027.11~2028.3** 겨울 실증

항목별 기획 범위 **VAT 별도 8,600만~1억 9,800만 원**

※ 모든 수치는 초안 가정이며, 공급자 견적·시 승인액·천안시 확보 예산과 다릅니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

천안에서 지금 검토할 이유

천안시는 이미 겨울철 제설 대응 체계를 갖추고 있으며, 국가 차원의 AI 시범도시·결빙 취약지점 정책이 진행 중입니다.

다만 아래 정책 사실들은 본 제안이 해당 사업에 이미 포함되었음을 뜻하지 않습니다. 각 근거의 출처와 적용 범위를 구분하여 검토합니다.

천안시 겨울 제설 대응

2025년 12월 발표

제설제 1만 톤, 장비 45대, 현장 인력 104명

마을제설반 1,035명 투입 계획 발표

고지대 급커브·경사도로, 고가도로·교차로 중점 관리

차량 도로망 중심의 신속 제설 대응 체계

출처: 연합뉴스, 「천안시, 겨울철 강설·결빙 대비 비상 기동 태세 가동」, 2025-12-04

특정 공공시설 접근로의 사고·민원 수를 입증하는 자료는 아님

천안·아산 AI 특화 시범도시

2026년 6월 국토교통부 선정

원주·천안아산 공동 사업 선정

천안아산역 일대 우선지구, 도시데이터와 AI 활용 실증

충남 1단계: 천안 불당동·아산 배방읍·탕정면

2단계 확산, 도시지능센터·AI 빌리지 구상 제시

출처: 국토교통부 2026-06-18, 충청남도 2026-06-18

본 제안은 이 시범도시 사업의 승인 과제나 기존 컨소시엄 참여사업으로 확인된 바 없음

국토부 전국 결빙 취약지점

2026년 2월 정책

결빙 사고지점 329곳 조사, 취약지점 121곳 선정

위험지점 20곳에 열선 또는 염수 분사, 관심지점 101곳에 염수 분사 추진

전국 국토부 소관 도로 기준 수치

차량 도로 안전 대책으로, 보행시설 접근로와는 별개

출처: 정책브리핑/국토교통부, 「도로 결빙 취약지점 121곳 집중 관리…」, 2026-02-12

121곳은 천안시 지점 수가 아니며, 본 제안은 보행 접근로 운영 검증에 초점

문제 정의 — 도로 제설과 필수 보행 접근성의 접점

국소 재결빙 검증 공백

발열 명령 ≠ 실제 노면 안전

차량도로 중심 제설은 광범위한 도로망을 신속히 관리하지만, 시설 입구의 짧은 경사로는 그늘·배수·일사·이용자 동선에 따라 국소 재결빙이 남을 수 있습니다. 휠체어·보행보조기 이용자, 고령자, 유모차 이용자에게는 짧은 경사 접근로도 우회가 어려운 필수 동선이 됩니다.

제설 뒤 남는 국소 재결빙

제설 장비·인력이 지나간 뒤에도 그늘진 경사로, 배수 불량 구간, 일사량이 적은 면은 재결빙이 발생할 수 있습니다. 특히 시설 출입구의 짧은 경사로는 도로망 관리의 사각지대에 놓이기 쉽습니다.

시설 경사로의 우회 곤란 가능성

휠체어·보행보조기·유모차 이용자에게는 대체 경로가 사실상 없는 필수 동선일 수 있습니다. 안전한 우회로가 확보되지 않으면 공사·운영 단계에서도 이용자 동선을 보호해야 합니다.

발열 명령과 실제 노면 안전 사이의 검증 공백

“발열 명령이 내려갔다”는 것과 “실제 출력이 발생했다”, “노면 위험이 낮아졌다”는 서로 다른 사건입니다. 센서 노후, 통신 두절, 출력 피드백 미확인 시 완료나 안전을 표시해서는 안 됩니다.

핵심 운영 원칙

판단-명령-물리출력-노면상태-시민안내를 분리 기록하고, 위험이 남아 있으면 승인된 주의 안내와 수동 대응절차를 유지합니다. 자료·통신·출력이 불완전할 때 그 사실을 숨기지 않는 운영체계를 입증하는 것이 이 실증의 목표입니다.

천안 특정 시설의 사고·민원 수치는 자료 확인 전 선행 단정하지 않으며, 현장조사에서 이용자·운영자 의견을 확인합니다.

SafeSurface ACCESS 구성

현장 관측에서 **위험판단**, **제어·실제 출력확인**, **시민 안내**, **운영 증적**까지 하나의 검증 가능한 흐름으로 연결합니다. 각 단계는 서로 다른 사건으로 기록되며, 적용 제안 요소는 착수 전 권리·규격 확인 조건이 함께 검토됩니다.

01

현장 관측

- 노면 온도·수분·결빙 센서
- 현장 기상자료 연동
- 선택형 CCTV 영상 관측
- 자료 출처·유효시간·센서 상태 확인

→

02

위험판단

- 위험 규칙·예열 판단 수행
- 입력 근거·불확실성 표시
- 합성·모의 데이터는 KPI 제외
- 운영자 판단 지원

→

03

제어·실제 출력확인

- 전용 제어기 가열 요청
- 제어기 ACK 수신 확인
- 전력·출력 피드백으로 물리 작동 구분
- 피드백 미확인 시 성공 기록 안 함

→

04

시민 안내

- 승인된 메시지 템플릿만 표출
- “결빙 주의”·“노면 상태 확인 중” 등
- 위험 보증 표현·생성형 문장 사용 안 함
- 표시장치 ACK는 인지 보증 아님

→

05

운영 증적

- 위험상태·자료 최신성 개별 보관
- 가열 요청·ACK·출력·노면 변화 기록
- 장애·수동대응 이벤트 로그 보존
- 시 승인 문구·플레이어 응답 기록

적용 제안 요소 — 착수 전 권리·규격 확인 조건

- **ECO WAY 면상발열** — 포장 구조 검토 후 적용 가능 여부 확정, 공급사 최신 기술자료·현장 설계로 확인
- **EcologyWay AI 관제** — 제품·SW 권리, API 이용권, 실제 운영환경 기능 검증이 착수 전 조건
- **SLT Safety Display Bridge** — 상태를 개별 보관, 시 승인 템플릿만 안내장치로 전송, 장애 이력 기록

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

설치 개념과 구성품

겨울철 시설 외부 경사 접근로 한 곳을 기준으로, 7개 구성 요소의 위치 관계를 개념 수준에서 정리했습니다.

구성 요소는 적용 제안이며, 배치·규격·적용 가능 여부는 후보지 현장조사와 제조사 도면, 적격 시공사 검토로 확정합니다. 확정 시공상세가 아닙니다.

지표면 · 보행 동선

보행로 표면·안전 구조

경사 보행로

시설 외부의 필수 접근 동선입니다. 짧은 경사로도 우회가 어려울 수 있습니다.

점자블록

시각장애인 유도·경고 블록입니다. 발열층·센서 매설 위치와 간섭 여부를 검토합니다.

난간

미끄럼 시 지지 수단입니다. 기존 구조물 유지와 안내장치 부착 가능성을 확인합니다.

확인: 경사도·그늘·배수·이용자 동선은 현장조사로 확인합니다.

포장 하부 · 노면 계측

발열층과 노면 계측

면상발열층

ECO WAY 면상발열·전용 제어입니다. 적용 여부와 면적당 소비전력은 포장 구조 검토와 공급사 최신 자료로 확인합니다.

노면 센서

노면 온도·수분·결빙 관련 센서와 현장 기상자료를 검토합니다. 사양·설치 위치·교정 방법은 시험설계에서 정합니다.

확인: 포장 구조·전기용량·센서 교정은 시험설계에서 확정합니다.

벽체 · 전원 · 안내

제어·전원·현장 안내

방수 제어함·전선관

벽부형 방수 제어함과 전선관, 보호장치로 구성합니다. 전기용량과 보호설계, 유지관리 책임 확인이 필요합니다.

현장 안내장치

승인된 문구만 표출합니다. 시인성·위치·전원·구조물 허가 확인 후 LED 또는 대체 방식을 정합니다.

확인: 전원 인입·구조물 허가·문구 책임자를 사전 확인합니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

발열층 단면 개념

설치 개념 시뮬레이션 · 실제 현장 및 확정 시공도 아님

포장 하부 층상 구조 (개념)

- 상부 포장층 — 보행 하중과 마모에 대응
- 면상발열층 — 포장 아래 열원으로서의 발열체
- 보호·절연층 — 발열체 전기 안전과 배수 보호
- 기층·노반 — 지지와 배수 역할, 현장 설계로 확정

> 제품 종류, 발열체 상세구조, 면적당 소비전력, 전기요금은 공급사 최신 기술자료와 현장 설계로 확인합니다.

단면 개념의 핵심 요소

- 포장 구조와 설계 검토 후 ECO WAY 면상발열 적용 가능 여부 확정
- 난간·점자블록 등 시설 요소와의 관계를 개념 수준에서 표현
- 노면 센서와 제어함 간 연결을 단면도로 이해
- 방수 제어함·전선관은 벽부형 설치를 가정한 설명자료

검토·확정 필요 사항

- 후보지 포장 구조, 전력 인입과 보호장치 확인
- 제조사 도면·적격 시공사 검토로 시공 단면 대체
- 시험성적서·인증서 원본과 설치 설계 적합성 확인
- 전기용량·보호설계는 착수 전 조건으로 검토

발열층 · 보호층 · 포장·기층

⚠ 이 페이지의 이미지와 단면 구조는 설치 개념 시뮬레이션입니다. 특정 천안 현장, ECO WAY 확정 시공상세, 실물 제품 사진이 아닙니다. 설계 확정 전에는 제조사 도면과 적격 시공사 검토로 대체합니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

경사 보행로 설치 개념

설치 개념 시뮬레이션 · 실제 천안 현장 및 확정 시공도 아님. AI 생성 이미지로 시설 외부 경사로, 난간·점자블록, 노면 센서, 현장 안내장치의 배치 관계를 설명하는 참고자료입니다.

이미지는 특정 천안 시설을 촬영한 실물 증거가 아니며, ECO WAY 확정 시공상세도 아닙니다. 설계 확정 전까지는 개념 시뮬레이션으로만 표시하고, 제품 규격과 시공 단면은 제조사 도면과 적격 시공사 검토로 대체합니다.

시설 외부 경사 접근로 구성

- **경사로·난간·점자블록:** 시설 입구 필수 동선으로, 그늘·배수·일사에 따라 국소 재결빙이 남을 수 있는 구간입니다.
- **노면 센서·기상 관측:** 노면 온도와 수분·결빙 관련 센서, 현장 기상 자료를 시험설계에서 설치 위치와 교정 방법을 정합니다.
- **포장 하부 면상발열층:** ECO WAY 면상발열·전용 제어는 후보지 포장 구조와 설계 검토 후 적용 가능 여부를 확정합니다.
- **현장 안내장치:** LED 안내 또는 대체 방식을 시인성·위치·전원·구조물 허가·접근성·문구 책임자 확인 후 결정합니다.

제품 종류, 발열체 상세구조, 제어 방식, 면적당 소비전력, 전기요금은 공급사 최신 기술자료와 현장 설계로 확인해야 합니다.

착수 전 확인 항목

전력 인입·보호장치, 포장 구조, 공사 중 접근성 유지, 관리주체, 과거 제설·민원 기록, 그늘·배수·일사, 비교 가능한 계측을 후보지 현장조사로 확정합니다.

후보지 1~2곳 | 전기용량 확인 | 시공 적합성 | 접근성 유지

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

방수 제어함과 현장 전기 구성

벽부형 방수 제어함 · 전선관 · 보호장치

방수 제어함 · 전선관 · 센서 연결 개념도

(실제 제품 사진 · 천안 현장 · 확정 시공도 아님)

AI 생성 설치 개념 시뮬레이션 – 실물·실제 장소·확정 시공도와 다름

현장 전기 구성 개념

벽부형 방수 제어함

ECO WAY 전용 제어기를 보호하는 방수 enclosures. 전원 입출력·인터록·안전정지 회로를 내장하며, 노출 설치를 전제로 IP 등급·재질을 시험설계에서 확정합니다.

전선관 및 배선 보호

제어함에서 발열층·노면센서까지의 전선관(conduit)과 인입구를 방수·내구재질로 구성합니다. 포장 하부와 벽체 관통부의 누전·결로 방지를 위한 설계 검토가 선행되어야 합니다.

보호장치 및 인터록

과전류·누전차단, 과열 보호, 비상정지 스위치를 포함합니다. 중앙망 단절 시 현장 로컬 제어만 승인 범위에서 작동하고, 그 외에는 수동 대응으로 전환하는 절차를 시험합니다.

노면·기상 센서 연결

노면 온도·수분·결빙 센서와 현장 기상장비를 제어함에 연결합니다. 센서 사양·교정 주기·통신 프로토콜은 HIL 통합시험에서 검증합니다.

전기용량·보호설계 확인 필요 – 후보지의 실제 전력 여유, 인입 용량, 보호장치 정격은 현장 전기 안전진단과 담당부서 협의로 확정해야 합니다. 본 구성은 제안 개념이며, 확정 시공 설계가 아닙니다.

HIL 선행 조건 – 제어함·센서·통신 장애주입 시험을 통과한 뒤에만 현장 설치·시운전 단계로 진행합니다.

운영자 수동 대응 – 자율 가열을 보장하지 않으며, 승인된 범위 밖에서는 수동 절차로 전환합니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

현장 시운전 개념

현장 시운전 개념 시뮬레이션 · 전기 기술자가 방수 제어함 내부 배선을 점검하는 장면. 이 이미지는 AI 생성 개념 시뮬레이션이며, **실제 천안 현장, 실물 제품, 확정 시공도면이 아닙니다.**

시운전 점검 절차

1 포장·배수 조사
경사로 포장 구조, 배수 방향, 그늘·일사 조건을 확인하고 시공 전 접근로 유지계획을 수립합니다.

2 전기·제어함 점검
벽부형 방수 제어함, 전선관, 보호장치, 전원 인입 상태를 점검합니다. 전기용량·보호설계는 담당부서 확인이 필요합니다.

3 보호장치·센서 시험
과열·누전 보호, 노면 온도·수분 센서, 통신 상태를 시험하고 교정 방법을 시험설계로 확정합니다.

4 발열·표시장치 인수점검
발열 출력 피드백, LED 안내장치 ACK, 장애 시 수동 대응 절차를 인수점검으로 검증합니다.

안전 게이트: HIL 통합시험과 현장 시운전 승인 전에는 무인 상용 운전을 약속하지 않습니다. 제조사 도면·현장 설계로 확인되지 않은 상세 규격은 제시하지 않습니다.

사전 타당성
후보지·전력·유지관리 책임 확인

HIL 통합시험
장애주입 8종 · 안전 게이트 통과 조건

설치·시운전
관련 승인 · 전기검사 · 수동/자동 운전 검증

※ 본 페이지의 절차는 제안 초안 기준이며, 시 승인 일정·현장 여건에 따라 조정될 수 있습니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

AI 판단에서 시민 안내까지

1단계
관측·위험상태
노면·기상·선택형 CCTV 자료와 자료 출처·유효시간·센서 상태 확인

2단계
가열요청
승인된 구역·조건에 한해 전용 제어기로 요청 전송

3단계
제어기 ACK
수신 확인만 기록, ACK로 발열 완료 처리하지 않음

4단계
실제 출력
전력·출력 피드백으로 물리 작동 여부 구분

5단계
노면 변화 확인
독립 계측·현장 관찰로 노면 상태 변화 확인

6단계
승인 안내 유지·종료
위험이 남으면 승인된 주의 문구 유지, 사후 기록 보존

상태 구분 원칙

명령과 결과 분리 — “발열 명령이 내려갔다”와 “실제 출력이 발생했다”, “노면 위험이 낮아졌다”를 서로 다른 사건으로 기록합니다.

표시 상태 구분 — 표시 명령, 플레이어 ACK, 장치 상태를 각각 별도로 보관합니다.

안내 문구 — “결빙 주의”, “노면 상태 확인 중”, “미끄럼 주의” 등 승인된 템플릿만 사용하며, 최종 문구는 천안시 승인과 현장 검토로 확정합니다.

실패 시 대응 분기

센서 오래됨·단선 → **완료·안전 표시 금지**, 운영자 알림

통신 두절 → **신규 완전자율 가열 미보장**, 수동 대응 전환

제어기 ACK 누락 → **발열 완료 처리하지 않음**

실제 출력 미확인 → **작동 성공으로 기록하지 않음**

표시장치 미응답 → 승인 주의 안내 유지, 이벤트 로그 보존

흐름 단계 진행 | 처음으로

대기 — 1단계 관측·위험상태부터 시작합니다.

표시장치 ACK는 문구의 실제 시인성이나 보행자 인지를 보증하지 않으며, 가독성·야간·악천후 조건은 별도 확인이 필요합니다. 구체적 응답시간·센서값·실증 결과는 원문에 없어 제시하지 않습니다.

후보지·운영 거버넌스

후보지 선정 기준

관리주체
천안시 또는 지정 공공기관이 관리하고 유지관리 담당자가 명확한 경사 접근로

과거 결빙·제설 기록
반복 결빙 가능성을 자료·현장조사로 확인, 과거 제설·민원 기록 존재

시민 접근성
휠체어·보행보조기·고령자 등 필수 접근 동선, 우회로 확보 가능 여부

공사 가능성
포장구조·배수·그늘·일사, 공사 중 접근성 유지 및 안전 우회로 확보

전력안전
전력 인입 용량, 보호장치, 제어함 설치 위치와 전기 안전 설계 확인

계측 가능성
노면온도·수분·기상 센서 설치 및 비교 가능한 계측 조건을 갖춘 곳

역할·책임 경계

- **천안시·시설관리기관** — 장소·운영 승인, 장애 대응, 전기·포장·접근성 검토, 예산·인허가
- **에스엘티 (주관)** — 공공 협의 창구, CCTV·LED·통신·통합운영, HIL·실증 총괄
- **나노일렉트로닉스** — ECO WAY 공급, 발열 시스템 자료·시공 적합성, KTL 인증서 원본 확인
- **EcoWayVision 권리자** — 소프트웨어 권리·API 이용권, 운영 환경·보안 책임 확인
- **적격 시공사** — 공종별 설계·시공·검사·하자 대응, 전기·포장 시공 책임
- **계약·검증 조건** — IP, API, 제품보증, 안전책임, SLA는 서면 확인 전 확정으로 보지 않음

비교구간은 보행자 위험을 방치하는 방식으로 만들지 않음 · 실증 장소명은 미확정 · **접근성·대체경로 영향 시 공사 보류** · 관리권한·이용자 동선·계측 가능성은 현장조사로 확정

실증 검증과 KPI

측정 원칙 — 사전 합의된 정의로 원자료 계산

모든 KPI는 합의된 기준에 따라 원자료로 산출합니다. 목표 수치는 실측 기반으로 시와 협의하여 정하며, 사전 성능을 꾸며내지 않습니다. 아래 각 항목은 정의와 해석 한계를 함께 표시합니다.

핵심 KPI 정의

노면 위험 노출시간

합의된 위험 기준(마찰·결빙 상태)을 초과한 누적시간. 독립 측정 방법(마찰계수, 결빙센서)을 먼저 정의합니다.

한계: 단일 지표로 보행자 안전을 단순화하지 않으며, 사고 감소 인과효과로 과장하지 않습니다.

단계별 반응시간

위험 이벤트 → 가열요청, 요청 → 제어기 ACK, 요청 → 실제 출력 확인까지를 각각 별도로 측정합니다.

한계: ACK만으로 발열 완료를 처리하지 않으며, 물리 출력 피드백이 확인되어야 성공으로 기록합니다.

노면 개선 시간

위험 관측 후 독립 측정에서 합의된 개선 기준을 만족할 때까지 걸린 시간.

한계: 발열체 작동만으로 제거를 주장하지 않고, 노면 상태 변화를 독립 계측으로 확인합니다.

안내 전달 상태

표시 명령, 플레이어 ACK, 장치 상태를 구분 기록. 승인된 주의 문구가 실제로 표출되는지 확인.

한계: 보행자 인지율이나 '안전함' 보증으로 확대 해석하지 않습니다. 가독성·야간 조건은 별도 확인.

에너지 사용

실제 계량기 kWh를 기상 조건·운전 구간에 맞춰 정리.

한계: 타사 대비 절감률·절감액은 사전 보장하지 않으며, 실측으로만 보고합니다.

장애·수동개입

센서·통신·제어·표출장치 장애 건수, 안전정지, 운영자 개입, 고장 복구시간을 기록.

한계: 장애 시 잘못된 완료 표시가 없어야 하며, 안전 안내·수동 대응 절차를 유지합니다.

해석 원칙과 한계

실측 기반 합의

모든 목표 수치는 실측 데이터로 시와 합의하여 설정합니다. 사전에 성능을 가정하지 않습니다.

비교구간 설정

가능하면 안전한 기존 운영구간과 비교하되, 기온·강수·일사·그늘·유동량 차이를 기록합니다.

통계적 효과

표본이 적거나 겨울 이벤트가 부족하면 통계적 입증으로 포장하지 않고, 관측 가능 범위와 한계를 보고합니다.

접근성·운영 편익

시설 관리자 기록, 이용자 의견, 겨울철 우회·불편·민원 변화를 확인하되 표본과 수집방법을 공개합니다.

가정·미확인 구분: 상기 KPI 정의는 제안 초안 기준이며, 실제 측정 방법·임계값은 시설 관리기관 및 시 담당부서와 협의 후 확정합니다. 합성·모의 데이터는 실증 KPI에 포함하지 않습니다.

본 KPI는 원자료 기반으로 산출되며, 목표 수치는 사전 합의로 정합니다. 노면 위험 노출시간·반응시간 등은 독립 측정 방법을 먼저 정의한 뒤 적용합니다.

천안시 협의용 제안 · SafeSurface ACCESS 실증

단계별 추진 일정과 중단 게이트

6단계 추진 흐름

일정은 초안 기준 제안이며 시 승인 일정이 아니다. 단계별 통과 조건을 충족하지 못하면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

1. 사전 타당성

제휴·현장 타당성 검토. 소프트웨어 이용권, 전용 제어기 규격, 제조사 인증서와 시험범위, 후보지, 전력 및 유지관리 책임을 확인한다.

2. HIL 통합시험

센서부터 제어기·물리출력·LED 피드백까지 장애주입 통합시험. 핵심 안전 게이트 미통과 시 현장 설치로 넘어가지 않는다.

3. 설계·예산·허가

시설관리·전기·포장·접근성 검토 및 실견적을 완료한다.

4. 설치·시운전

관련 승인, 시공·전기 검사, 수동·자동 운전, 현장 안내와 장애절차를 검증한다.

5. 겨울 실증

실제 강설·결빙 이벤트, 센서 유효성, KPI와 운영 기록을 수집한다. 조건이 충족되지 않으면 평가기간 연장을 협의한다.

6. 확산판단

실증 종료 후 확산 여부를 별도 판단한다. 안전·운영·예산·조달 조건이 충족되지 않으면 확산을 보류한다.

단계 순차 진행 | 초기화 | 대기 · 0 / 6 단계

중단·연장 기준

게이트 미통과 시 보류 또는 연장으로 전환한다.

보류 조건

핵심 안전 게이트 미통과 시 현장 설치를 보류한다.

보류 조건

안전·운영·예산·조달 조건이 충족되지 않으면 확산을 보류한다.

연장 조건

눈·결빙 이벤트가 충분하지 않으면 효과를 선언하지 않고 평가기간 연장을 협의한다.

연장 조건

표본이 적으면 통계적 효과 입증으로 포장하지 않고 관측 범위와 한계를 보고한다.

사업비 가정과 조달 경로

항목별 기획 예산 범위 (VAT 별도, 초안 가정)

항목	기획 범위
ECO WAY 발열시스템·시공·전기	**4,000만 ~ 9,000만 원**
노면·기상센서·Edge 제어	**800만 ~ 2,000만 원**
LED·CCTV·스마트폴 등 안내	**800만 ~ 2,500만 원**
EcoowayVision–SignStudio Bridge·SW 통합	**1,200만 ~ 2,500만 원**
계측·성능시험·교육	**800만 ~ 1,800만 원**
설계변경·예비비	**1,000만 ~ 2,000만 원**
총 합계 (가정 범위)	**8,600만 ~ 1억 9,800만 원**

초안 기준 미검증 기획 범위입니다. 공급자 견적·조달가격·시 승인액·천안시 확보 예산과 다릅니다.

조달 경로 검토

혁신제품 지정 제도

조달청 혁신제품은 공공성·혁신성 심사와 지정 절차를 거치는 제도적 경로입니다. 본 제품의 현재 지정 여부, 신청 자격, 공고는 조달청/혁신장터에서 별도 확인이 필요합니다.

사전 확인 사항

시범설치·민간 선실증 등은 관련 계약·공사·구매 기준에 적합한지 담당기관 확인 후 추진합니다. 공급 제품의 조달 등록 여부는 미확인 상태입니다.

제외 비용 (별도 확인)

전력 증설, 포장 철거·복구, 접근 우회시설, 공인시험, 통신요금, 연간 유지보수 및 전기요금은 본 예산 범위에 포함되지 않습니다.

본 예산은 제공된 초안의 기획 가정이며, 확정 견적·시 승인액·천안시 확보 예산이 아닙니다. **제품 사양, 인증, 절감효과는 검증 전까지 주장하지 않습니다.**

출처: 제안 초안 예산 가정 · 조달청 혁신제품 지정 제도 안내 (확인 필요)

천안시에 요청하는 다음 단계와 근거

첫 면담에서 요청하는 세 가지 협의

1 후보 접근로 1~2곳 발굴

반복 결빙 또는 제설상 어려움이 확인된 공공·복지시설의 경사 보행 접근로를 관리자료 기반으로 검토합니다.

2 사전 현장조사 협의창구

시설·전기·포장·접근성 담당부서가 함께 참여하는 현장조사 창구와 일정을 정합니다.

3 HIL 및 겨울 실증 협의

권한·데이터 검토를 전제로 통합 안전시험(HIL)과 2027~2028년 겨울철 실증 협의 가능 여부를 확인합니다.

장비 납품 확정 아님 | 사업화·현장실증 초안

공식·제조사 공개 근거

- **천안시 겨울철 제설대응** (연합뉴스, 2025-12-04): 제설제 1만t·장비 45대·인력 104명 계획
- **천안·아산 AI 특화 시범도시 공동 선정** (국토부·충남도, 2026-06-18): 본 제안은 해당 사업에 미포함
- **국토부 결빙 취약지점 121곳** (정책브리핑, 2026-02-12): 전국 도로 수치이며 천안 지점수 아님
- **ECO WAY K-마크·고려대 설치** (나노일렉트로닉스 공개): 제조사 주장으로 천안 적용 검증 전

착수 전 확인 필요 (자료 공백)

- 후보지별 사고·민원·제설 기록 및 실제 접근성 수요
- ECO WAY 최신 규격·인증서·시공상세·전기용량·보호설계
- EcowayVision 권리자·API·운영환경 및 장치별 SLA
- LED 문구·가독성 기준, 실증 데이터 승인·개인정보 처리

주요 출처

연합뉴스(2025-12-04) · 국토교통부(2026-06-18) · 충청남도(2026-06-18) · 정책브리핑(2026-02-12) · 나노일렉트로닉스(2023-01-13, 2025-07-24) · 조달청 혁신제품 제도